

四叶草平台五项目整合

业务模块划分与职责边界规范

项目	内容
版本	v1.1（基于确认版约束）
日期	2026-05-18
适用范围	Portal、合同审查、标书生成、RAG 问答、企业竞对分析
关键约束	PostgreSQL 18；第一阶段保留 iframe；暂用现有认证；数据短期共享；配置多环境化

0. 已确认约束

确认项	结论
PostgreSQL 版本	开发、测试、生产均统一使用 PostgreSQL 18。
认证体系	第一阶段复用现有 Portal 登录与 session 机制，平台稳定后再升级认证体系。
多租户	当前不做复杂多租户，但表结构预留 tenant_id / organization_id 等扩展口子。
标书生成服务边界	短期保留标书生成现有独立逻辑，中期合并为 bid_generator 模块。
任务队列	第一阶段不引入 Celery/RQ，后续按长任务压力再评估。
iframe 策略	第一阶段保留 iframe，第二阶段统一后端和数据库，第三阶段逐步去 iframe。
文件存储	暂时使用本地目录或 Docker volume，后续可平滑切换 MinIO。
权限策略	默认普通用户可使用五个模块，管理员可配置某用户不能使用某模块；所有数据短期共享。
数据隔离	暂时不做隔离，但业务表和查询接口预留 user_id、tenant_id、visibility、scope 等口子。
多环境配置	配置体系支持 dev/test/prod 多环境，Dify workflow key 按环境隔离。

1. 模块划分原则

业务模块按“用户能感知的业务能力”划分，而不是按技术组件划分。Portal、合同审查、标书生成、RAG 问答、企业竞对分析均作为一级业务模块。公共能力不得散落在业务模块内，必须沉淀到 core 或 py_common。

- 模块内部可以拥有自己的 service、repository、schema、router、model。
- 模块之间禁止直接 import 对方 service 处理业务，跨模块能力通过 core 服务或事件/任务表协作。
- 用户、权限、文件、任务、审计、配置、Dify 调用属于平台公共能力。
- 短期允许标书生成保留独立逻辑，中期迁入 bid_generator 模块。

2. 模块职责表

模块	职责	不负责
portal	统一入口、登录、用户管理、应用权限配置、应用占用状态、反馈入口、菜单配置。	不处理合同审查、标书生成、RAG、竞对业务细节。
contract_review	合同上传、文档解析、风险识别、AI 改写、原文定位、接受/撤销、DOCX 导出。	不维护用户权限；不直接管理其他模块文件。
bid_generator	标书资料管理、脱敏映射、实体/图片注册、大纲生成、正文生成、标书导出。	不承担平台统一文件权限；不直接实现用户体系。
rag	问答会话、联网开关、知识库文档管理、Dify Dataset 代理、会话历史。	不负责通用文件中心之外的权限逻辑。

competitor_analysis	企业校验、企业画像、竞对对比、评分、历史记录。	不负责 Dify client 通用错误处理。
core	用户、session、权限、文件元数据、任务、审计、配置、应用注册。	不包含具体业务流程。

3. 公共能力归属

公共能力	归属	说明
认证和当前用户	core.auth	第一阶段复用现有 Portal session。
应用级权限	core.permissions	默认普通用户可用五模块，管理员可禁用某用户某模块。
细粒度权限预留	core.permissions	预留 action、resource、scope，不在第一阶段强制落地。
文件元数据	core.files	业务文件实际可在本地 volume，元数据统一入库。
后台任务	core.jobs	先不用 Celery，仅记录状态和进度。
Dify 调用	py_common.dify	统一 base_url、timeout、retry、日志、错误处理。
配置读取	py_common.config	多环境配置统一读取。

4. 数据共享和权限口子

按确认结论，短期所有人的业务数据共享，不做用户隔离。但所有业务表必须预留 owner_user_id、created_by、tenant_id、visibility 或 scope 字段，查询层也要集中封装，避免未来细化权限时大面积改 SQL。

推荐字段：

```
tenant_id UUID NULL
organization_id UUID NULL
owner_user_id UUID NULL
created_by UUID NULL
visibility TEXT DEFAULT 'shared'
access_scope JSONB DEFAULT '{}'
```

短期查询：不过滤 owner_user_id，所有登录用户共享数据。

未来查询：按 tenant_id / role / app_permission / resource_permission 过滤。